

65601 – CHIMICA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI T (A–K)

Anno Accademico 2025/2026

Docente: Nadia Lotti	Crediti formativi: 9	SSD: ING-IND/22	Lingua di insegnamento: Italiano
Moduli: Nadia Lotti (Modulo 1) Elisa Franzoni (Modulo 2) Lucia Ferrari (Modulo 3) Elisa Franzoni (Modulo 4)			
Modalità didattica: Lezioni in presenza (totalmente o parzialmente) (Modulo 1); Lezioni in presenza (totalmente o parzialmente) (Modulo 2); Lezioni in presenza (totalmente o parzialmente) (Modulo 3); Lezioni in presenza (totalmente o parzialmente) (Modulo 4)			
Campus: Bologna			
Corso: Laurea in Ingegneria civile (cod. 6667)			



[Risorse didattiche su Virtuale](#)

 Orario delle lezioni (Modulo 1) dal 15/09/2025 al 22/10/2025	 Orario delle lezioni (Modulo 2) dal 27/10/2025 al 17/12/2025	 Orario delle lezioni (Modulo 3) dal 20/11/2025 al 11/12/2025	 Orario delle lezioni (Modulo 4) dal 15/12/2025 al 18/12/2025
---	---	---	---

Conoscenze e abilità da conseguire

Durante il corso verranno illustrati i principi di base della chimica e della stechiometria, delle caratteristiche chimiche e strutturali della materia e degli aspetti energetici e cinetici delle trasformazioni chimiche. Il corso si propone inoltre di fornire gli strumenti necessari per la valutazione razionale degli impieghi dei materiali da costruzione nel processo edilizio: lo studente acquisirà le conoscenze delle principali caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali da costruzione, finalizzando la scelta dei materiali, oltre che sulle loro prestazioni, anche alla durabilità dell'opera.

Contenuti

- **Prerequisiti/Propedeuticità consigliate**

L'allievo che accede al Modulo di Tecnologia dei Materiali ha seguito il Modulo di Chimica ed ha acquisito le relative conoscenze.

Tutte le lezioni sono tenute in italiano. È quindi necessaria la comprensione della lingua italiana per seguire con profitto il corso e per potere utilizzare il materiale didattico.

Programma

Modulo di Chimica (40 h)

La struttura atomica della materia. La struttura elettronica degli atomi; la classificazione periodica degli elementi e le proprietà periodiche. I diversi tipi di legame chimico: legame ionico, covalente e metallico; i legami deboli. Geometria molecolare e polarità delle molecole. Nomenclatura delle principali classi di composti inorganici. Le reazioni chimiche, in particolare di ossidoriduzione; concetto di ossidante e di riducente. Calcoli stechiometrici. Proprietà dei gas, dei solidi e dei liquidi; proprietà delle soluzioni. I principi della termodinamica chimica e dell'equilibrio chimico. Elementi di cinetica chimica. Equilibri tra fasi diverse: la regola di Gibbs ed i principali tipi di diagrammi di stato ad uno e a due componenti. Equilibri ionici in soluzione: il pH di una soluzione e le reazioni acido-base.

Modulo di Tecnologia dei Materiali (50 h)

1. Caratteristiche principali dei materiali strutturali e non strutturali per l'ingegneria civile.
Definizione di microstruttura dei materiali. La microstruttura delle leghe metalliche. La microstruttura dei materiali porosi: porosità aperta e chiusa, assorbimento d'acqua e proprietà correlate.

Proprietà meccaniche dei materiali: diagramma tensione deformazione, deformazione elastica e plastica, modulo di Young, resistenza a snervamento e a rottura, resistenza caratteristica, processi di frattura, cenni alle deformazioni dipendenti dal tempo.
2. Leghe metalliche. Tecnologia di produzione degli acciai e delle ghise. Diagramma di stato ferro-carbonio. Acciai da costruzione: caratteristiche, prestazioni, normativa e legislazione. Saldabilità. Trattamenti termici. Acciai microlegati e legati. Ghise. Leghe non ferrose per l'ingegneria civile. Leghe metalliche e resistenza a corrosione.
3. Leganti. Calci aeree e idrauliche. Gesso. Cemento Portland: tecnologia, costituenti del clinker, falsa presa e ruolo del gesso, reazioni di idratazione, durabilità e impatto ambientale. Tipi di cemento secondo la classificazione della norma UNI EN 197-1. Durabilità dei cementi. Il cemento pozzolanico e quello d'altoforno. Resistenza a compressione dei cementi (malta normalizzata).
4. Il calcestruzzo. Gli aggregati per il calcestruzzo: caratteristiche e requisiti. Calcestruzzo: formulazione, tecnologie di produzione e posa in opera, proprietà allo stato fresco e indurito (lavorabilità, resistenza meccanica e durabilità). Classi di esposizione ambientale sec. UNI EN 206-1. Calcestruzzo preconfezionato a prestazione e capitolati di fornitura. Controlli a pie' d'opera. Normativa sui cementi, sugli aggregati, sui calcestruzzi; Norme Tecniche delle Costruzioni. Calcestruzzi leggeri e pesanti. Cenni sul calcestruzzo auto-compattante.
5. Materiali ceramici: tecnologie di produzione, proprietà e normativa. Laterizi. Piastrelle ceramiche: materie prime, prestazioni ed impieghi. Vetri comuni e di sicurezza.
6. Materiali polimerici termoplastici e termoindurenti. Caratteristiche, prestazioni e campi di impiego nelle costruzioni.

Riferimenti alla sostenibilità dei materiali da costruzione vengono fatti per tutti i materiali sopra descritti.

Testi/Bibliografia

Modulo di Chimica

R.A. Michelin, A. Munari - " *Fondamenti di Chimica* ", Casa Editrice Ambrosiana, Milano, 2019.

R.A. Michelin, P. Sgarbossa, M. Mozzon, A. Munari - "CHIMICA, Test ed Esercizi", Casa Editrice Ambrosiana, Milano, 2018.

Modulo di Tecnologia dei Materiali

Alunno Rossetti V., Il Calcestruzzo. Materiali e tecnologie, McGraw-Hill Libri Italia, s.r.l. Milano, 2007

Bertolini L., Carsana M., Materiali da Costruzione, Volume I, CittàStudi Edizioni, Torino, 2014

(In English: Illston M., Construction Materials. E & F Spoon London 1994)

Materiale caricato sulla piattaforma Virtuale:

- slide e lavagne di lezione (che devono comunque intendersi come un supporto agli argomenti trattati a lezione e non come testi didattici)
- riferimenti a capitoli specifici ai libri di testo, per approfondimenti
- test di autovalutazione, la cui correzione viene effettuata in aula e caricata su Virtuale

Metodi didattici

Le lezioni si terranno in presenza (e comunque in accordo con le disposizioni vigenti).

Modulo di Chimica: Il corso prevede una parte di teoria ed una parte di esercitazioni; in queste ultime gli studenti verranno guidati nella risoluzione di esercizi riguardanti ad esempio i calcoli stechiometrici, il bilanciamento di reazioni redox, il calcolo del calore di formazione, il calcolo della concentrazione di una soluzione.

Modulo di Tecnologia dei Materiali: Il modulo prevede lezioni frontali, con l'utilizzo sia della lavagna che di slide a supporto delle tematiche trattate. Sono sempre previsti riferimenti concreti alle applicazioni dei materiali trattati ed esempi pratici, anche con l'ausilio di brevi esercizi numerici in aula. La frequenza delle lezioni è **fortemente** raccomandata. L'elevato livello di interazione docente/studenti in aula consente di migliorare la comprensione delle tematiche trattate e di dissipare eventuali dubbi a beneficio di tutti.

Sono previste, all'interno dell'orario di lezione, anche esercitazioni di laboratorio per piccoli gruppi, sui cementi e i calcestruzzi. La frequenza di questa attività formativa richiede lo svolgimento da parte di tutti gli studenti dei moduli 1 e 2 in modalità e-learning sulla sicurezza e salute nei luoghi di studio.

Al termine di ogni lezione, le slide e le lavagne di lezione vengono caricate su Virtuale (unitamente ai relativi riferimenti a capitoli specifici dei libri di testo, i quali costituiscono un ulteriore supporto alla didattica per eventuali argomenti non chiari o per approfondimenti).

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

La verifica dell'apprendimento prevede per il modulo di chimica una prova scritta. Questa prevede una parte costituita da quiz di teoria a risposta multipla (tipicamente 32), domande di teoria ed esercizi su argomenti previsti dal programma. L'esame mira a valutare il raggiungimento degli obiettivi didattici:

- conoscenza della struttura atomica della materia e delle sue proprietà nei diversi stati di aggregazione, con particolare riferimento allo stato solido

- conoscenza dei metodi di risoluzione di problemi di chimica di base

Il voto della prova scritta è calcolato in base alle risposte relative a domande di teoria e alla risoluzione di esercizi.

L'esame finale del modulo di Tecnologia dei Materiali consiste in un colloquio orale che mira a valutare il raggiungimento degli obiettivi didattici:

- conoscenza delle caratteristiche e prestazioni fisiche-microstrutturali, meccaniche e di durabilità dei principali materiali da costruzione, finalizzate alla scelta ed al corretto impiego dei materiali stessi

Il voto del colloquio orale si basa sulla valutazione dell'esposizione degli argomenti richiesti.

Il voto finale, complessivo dei moduli di Chimica e Tecnologia dei Materiali, si basa sulla media pesata sui crediti dei voti conseguiti nei due singoli moduli.

Le date degli appelli d'esame per l'intero anno e le liste di registrazione sono disponibili on-line sul sito ufficiale AlmaEsami (le liste vengono chiuse 48 ore prima di ogni data d'esame).

Strumenti a supporto della didattica

Lezioni frontali con ausilio di videoproiettore e lavagna, supportate anche da proiezione di immagini e video didattici.

Saranno realizzate 1-2 esercitazioni in laboratorio nell'ambito del modulo "Tecnologia dei Materiali". Nello stesso modulo è prevista la distribuzione in aula, durante le lezioni, di questionari ed esercizi per l'autovalutazione.

Il materiale didattico è anche disponibile <https://virtuale.unibo.it/>

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di [Nadia Lotti](#)

Consulta il sito web di [Elisa Franzoni](#)

Consulta il sito web di [Lucia Ferrari](#)

Consulta il sito web di [Elisa Franzoni](#)

— SDGS —



L'insegnamento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU.

Seguici su:



App:



Contatti e PEC

Uffici dell'amministrazione generale

Lavora con noi

Piano strategico

Bilanci

Donazioni e 5x1000

Merchandising - UniboStore

Bandi, gare e concorsi

Albo online

Aministrazione trasparente

Atti di notifica

Informazioni sul sito e accessibilità

Privacy e note legali

Impostazioni Cookie